

EDIM 인터페이스 정의서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM 인터페이스 정의서

내부 REST API와 외부 시스템 연계의 계약 정의. 내부 API의 원천은 OpenAPI 스펙 — `api/edim-openapi.yaml` (컴포넌트 정의서 APIS 목록에서 `make_openapi.py` 로 자동 생성·검증, 개발표준 §11 "수기 API 문서 금지" 준수). 본 문서는 공통 규약·시나리오·실시간 채널·외부 연계 8종(REQ-I)을 다룬다.

항목	내용
문서 버전	v0.1
작성일	2026-07-07
내부 API	108 엔드포인트 (REST 107 + WS 1) — OpenAPI 3.1, 스키마 52종
관련	개발표준 §3(규약) · 권한승인정의서(인가) · DB정의서 v0.4(전체 필드)

1. 내부 API 공통 규약

1.1 인증·헤더

헤더	방향	내용
Authorization: Bearer <JWT>	요청	필수. JWT claim: <code>sub (user)</code> , <code>tenantId</code> , <code>userLevel</code> , <code>department</code>
Idempotency-Key: <uuid>	요청	생성 계열 POST 재시도 안전 (개발표준 §3)
X-Trace-Id	응답	요청 추적 ID — 로그·Run 상관관계 (개발표준 §9)
Accept-Language	요청	선택 (<code>ko</code> / <code>en</code> / <code>ja</code> / <code>zh</code>) — locale 우선순위: 사용자 설정 > 테넌트 기본 > 본 헤더
Content-Type	양방향	<code>application/json</code> (오류는 <code>application/problem+json</code>)

- 테넌트는 JWT claim으로만 결정 — 헤더/파라미터로 테넌트 지정 불가 (격리 원칙)
- 인가는 게이트웨이 통과 후 서비스에서 재검사 (권한승인정의서 매트릭스 — "프론트 숨김은 보안이 아님")

1.2 오류 — RFC 9457 Problem Details

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json
{
  "type": "https://edim.dev/errors/duplicate-main-code",
  "title": "Main Code 중복",
  "status": 409,
  "detail": "KDCR 3-13 은 이미 등록되어 있습니다 (중복검토 CODE-006)",
  "instance": "/api/v1/codes/products",
  "errors": [{ "field": "mainCode", "reason": "DUPLICATE" }]
}
```

주요 도메인 오류 type (말미 슬러그): `duplicate-main-code` · `running-test-failed` · `circular-reference` · `asset-not-approved` (미승인 자산 사용) · `pending-approval-exists` (중복 PENDING) · `price-period-overlap` · `dimension-binding-conflict` (macro XOR variant) · `grade-access-denied` (문서 등급)

1.3 페이지네이션 (커서)

```
GET /api/v1/codes/products?cursor=eyJpZCI6MTAwfQ&limit=50
→ 200 { "items": [ ... ], "nextCursor": "eyJpZCI6MTUwfQ" } // 마지막 페이지: null
```

1.4 비동기 잡 패턴 — EDIM Run·AI·변환

```
POST /api/v1/cpq/selections/42/runs { "runType": "ALL" }
→ 202 { "runId": 7, "status": "RUNNING", "statusUrl": "/api/v1/cpq/runs/7" }

GET /api/v1/cpq/runs/7
→ 200 { "runId": 7, "status": "SUCCESS", "progress": 1.0,
        "dimensionValues": { "KDCR 3-13": { "A": 670, "B": 726 } } }

GET /api/v1/cpq/runs/7/outputs
→ 200 { "outputs": [ { "outputType": "APPROVAL_DWG", "fileId": 31 },
                    { "outputType": "QUOTATION", "fileId": 32 } ] }
```

완료·실패는 알림 채널(\$3)로도 통지. 동기 API에 5초 초과 작업 금지 (개발표준 \$3).

1.5 대표 시나리오 — BOM 전개 (RCCS 핵심)

```
POST /api/v1/codes/products/1/expand
{ "slotValues": { "B": "13", "C": "32", "E": "15" }, "maxDepth": 10 }
→ 200 {
  "finishedGoodsCode": "KDCR 3-13-13-15",
  "items": [
    { "level": 1, "mainCode": "KDP 1-21", "resolvedCode": "KDP 1-21-13-15",
      "resolvedSlots": { "B": "13", "E": "15" }, "quantity": 1, "path": "KDCR 3-13 > KDP 1-21" },
    { "level": 2, "mainCode": "KDP 9", "resolvedCode": "KDP 9-32", "quantity": 4,
      "path": "KDCR 3-13 > KDC 1 > KDP 9" } ]
}
```

응답 형식은 실 DB 검증(`ddl/verify_runtime.sql` T1)과 동일 구조 — 문서·스키마·실행 일치.

2. 서비스별 엔드포인트 총괄

상세 스펙(요청/응답/오류)은 OpenAPI 참조. Swagger UI/Redoc으로 열람 가능: `npx -y @redocly/cli preview-docs docs/api/edim-openapi.yaml`

서비스	수	대표
SVC-01 Auth	14	login-refresh-me-password-users-roles-tenants· i18n 번들
SVC-02 Hierarchy	9	trees-children-move-resolve-search
SVC-03 Code	10	groups-products-check-duplicate-relationships· expand ·running-test-excel

서비스	수	대표
SVC-04 Drawing	15	document(Block)·dimensions·relations·referencers·variants·supersede·import/export·parts·materials
SVC-05 Table	4	rows·bulk·query(범위)·import·excel
SVC-06 Toolbox	5	forms·publish·templates
SVC-07 CPQ	9	selections·slots·finalize·x·code·review·runs·outputs·bom/export
SVC-08 Cost	5	prices·resolve·pcr·quotations·render
SVC-09 ERP	11	projects·processes·process·defs·events·dashboard·work·processes·supplier·code·maps
SVC-10 Approval	4	inbox·decide·history
SVC-11 Print/Doc	5	render·export·office·doc·controls·allocate·code
SVC-12 File	3	upload·url·download·url·목록(Project Folder)
SVC-13 Notify	2+WS	notifications·read (+WS)
ENG-01 Macro	6	CRUD·test·run
AI	5	macro/generate·convert·ui/suggest·chat·learning/jobs
INT-05 QR	2	issue·resolve

3. 실시간 채널

채널	프로토콜	용도	메시지
/ws/notifications	WebSocket (JWT 쿼리/헤더 인증)	알림·승인 요청·이상 경고	{ "notifyType", "title", "linkUrl", "at" }
Run 진행률	알림 채널 재사용 (notifyType: "RUN_PROGRESS")	EDIM Run 단계·%	{ "runId", "stage", "progress" }

폴백: WS 불가 환경은 폴링 (GET /notifications , GET /cpq/runs/{id}).

4. 외부 연계 정의 (REQ-I-001 ~ 008)

ID	대상	방 향	방식	데이터	주기	상태
I-001	외부 ERP	양 방 향	REST/파일 어댑터 (INT-01, 플러그 블)	BOM·발주(PO)·회계(매입/매출)	이벤트 +일배 치	대상 ERP 미확정 — 어댑터 인 터페이스만 고정
I-002	Digital Twin (DTDesigner)	송 신	REST API (협의)	치수 Table(Run 결과)·3D 모델·실시간 Code	Run 완료 시	스펙 협의 필요 (슬라이드 77)
I-003	Excel	양 방 향	파일 (INT-03)	사양 Import(정형 양식)·Table 행·BOM/견적 Export	수시	양식 확정: 설계 단계
I-004	CAD	양 방 향	변환 워커 (INT-04, 바이너리 격 리)	DWG↔DXF(ODA)·PDF→DXF·2D→3D(STEP)	수시	ODA 라이선스 확인
I-005	LLM (Claude API)	송 신	HTTPS (AI-01 경 유 단일화)	Macro/UI 생성·챗봇·학습	수시	온프레미스 옵션 협의

ID	대상	방향	방식	데이터	주기	상태
I-006	QR	양방향	서명 토큰 (INT-05)	도면·서류·Project·업무 링크	수시	상태 비저장 서명 QR — 별도 테이블 없음 (만료·권한 검사는 resolve 시)
I-007	모바일 푸시	송신	FCM/APNs (SVC-13)	승인·공지·경고	이벤트	P5
I-008	Object Storage	양방향	S3 API (SVC-12 경유만)	CAD·PDF·이미지, Project Folder	수시	개발 환경 MinIO 구축완료. presigned URL 외부 노출 시 S3 호스트 공개 필요 (별도 결정)

어댑터 공통 원칙 (I-001 등 플러그블 연계)

- 연계 실패는 **재시도 큐** (지수 백오프, 최대 N회) → 실패 시 이상 경고(Dashboard)
- 송수신 페이로드 원문은 감사 목적 보관 (기간 협의), PII 최소화
- 외부 장애가 내부 트랜잭션을 막지 않도록 **아웃박스 패턴** 적용 (이벤트 발행 후 비동기 전송)

5. 변경 관리

- API 추가·변경:** `make_component_xlsx.py` APIS 수정 → `make_openapi.py` 재생성(자동 검증) → 컴포넌트 xlsx 재생성 — 3 산출물 동기 보장
- 하위 호환 파괴 변경은 `/api/v2` 신설 (개발표준 §3), OpenAPI `info.version` SemVer
- 스키마 상세화(전 필드)는 구현 착수 시 코드 자동 생성 OpenAPI로 대체 — 본 스펙은 계약 기준선
- 외부 연계는 대상 확정 시 본 문서 §4를 연계별 상세 명세(항목 매핑표)로 분화

6. 변경 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-07-07	최초 작성 — OpenAPI 3.1 자동 생성 체계(105 오퍼레이션·52 스키마) + 외부 연계 8종